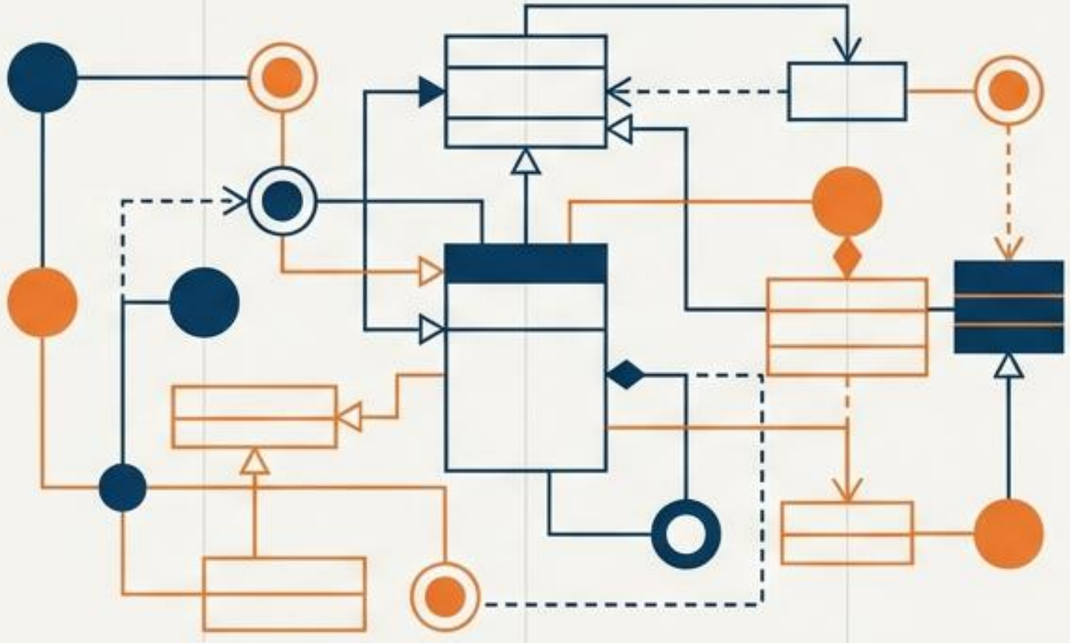
UML: El Lenguaje Visual de la Arquitectura de Software

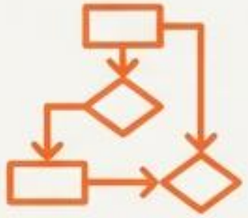
Estándar, Evolución y Aplicación Técnica (v1.1 – v2.5)



PREPARADO PARA ARQUITECTOS DE SOFTWARE Y ANALISTAS DE NEGOCIO

NotebookLM

Definición y Propósito



Modelado de Procesos

Para documentar procesos de negocio existentes o nuevos. Una herramienta clave para Analistas de Negocio.

BPMN ?

Sistemas de Software

Análisis, diseño e implementación. Describe estructura y comportamiento de **artefactos** en sistemas basados en software.

El **Unified Modeling Language™ (UML®)** es el lenguaje visual estándar gestionado por el **Object Management Group (OMG™)**.

NotebookLM

Alcance: Usuarios y Dominios

USUARIOS

- Analistas de Negocio
- Arquitectos de Software
- Desarrolladores

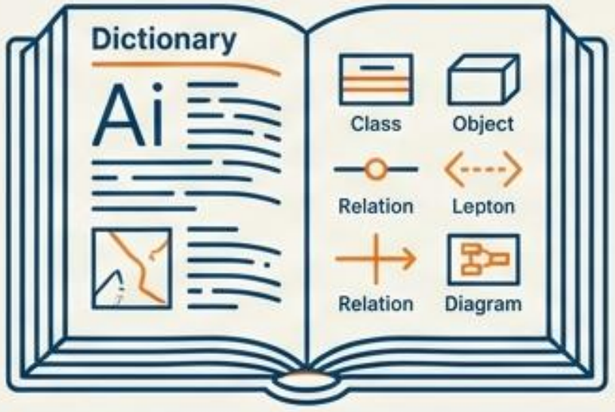
DOMINIOS

- Banca y Finanzas
- Aeroespacial
- Salud
- Internet / Web

NotebookLM

Lenguaje vs. Proceso

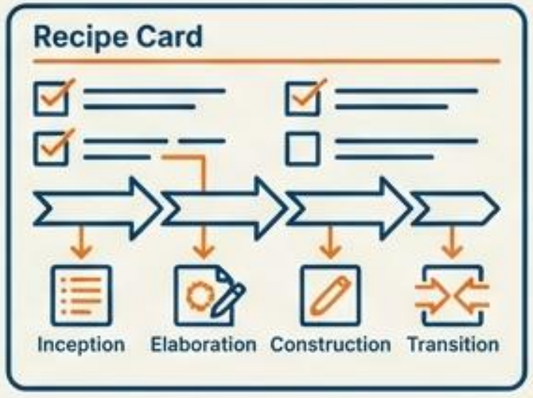
UML (El Lenguaje)



Especifica **qué artefactos** deben desarrollarse. Proporciona el **vocabulario**.

Proceso (Ej: RUP)

AUP ?

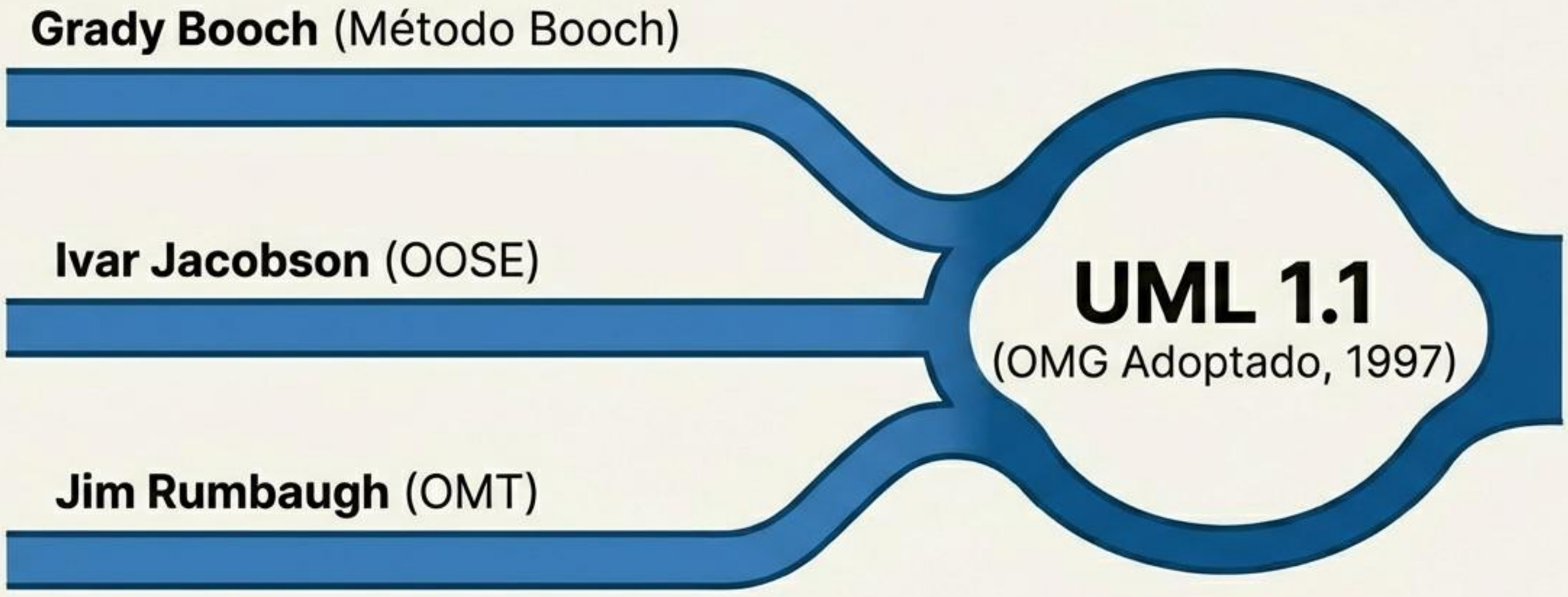


Guía el **orden** de actividades, dirige tareas y ofrece **criterios de medición**.

UML es **independiente del proceso**. Funciona idealmente con metodologías iterativas dirigidas por **Casos de Uso**.

NotebookLM

Los Orígenes del Estándar



La consolidación de métodos dispares en una propuesta unificada adoptada por el OMG en noviembre de 1997.

NotebookLM

La Era 1.x: Fundamentos y Estandarización

v1.3 (03-2000)

Actualización menor del metamodelo.

v1.4 (09-2001)

Adición de **perfiles**. Stick arrowhead para llamadas asíncronas.

v1.5 (03-2003)

Adición de 'Acciones' ejecutables.

v1.4.2 (01-2005)

Estándar ISO/IEC 19501. Aceptación internacional.

NotebookLM

La Revolución 2.0 (2005)

Cambios Críticos

- *Collaboration Diagrams* renombrados a **Communication Diagrams**.
- Semántica tipo Petri para Actividades.
- Integración de modelos estructurales y de comportamiento.

Nuevos Diagramas

Estructura Compuesta (Composite)

Tiempos (Timing)

Visión General de Interacción

NotebookLM

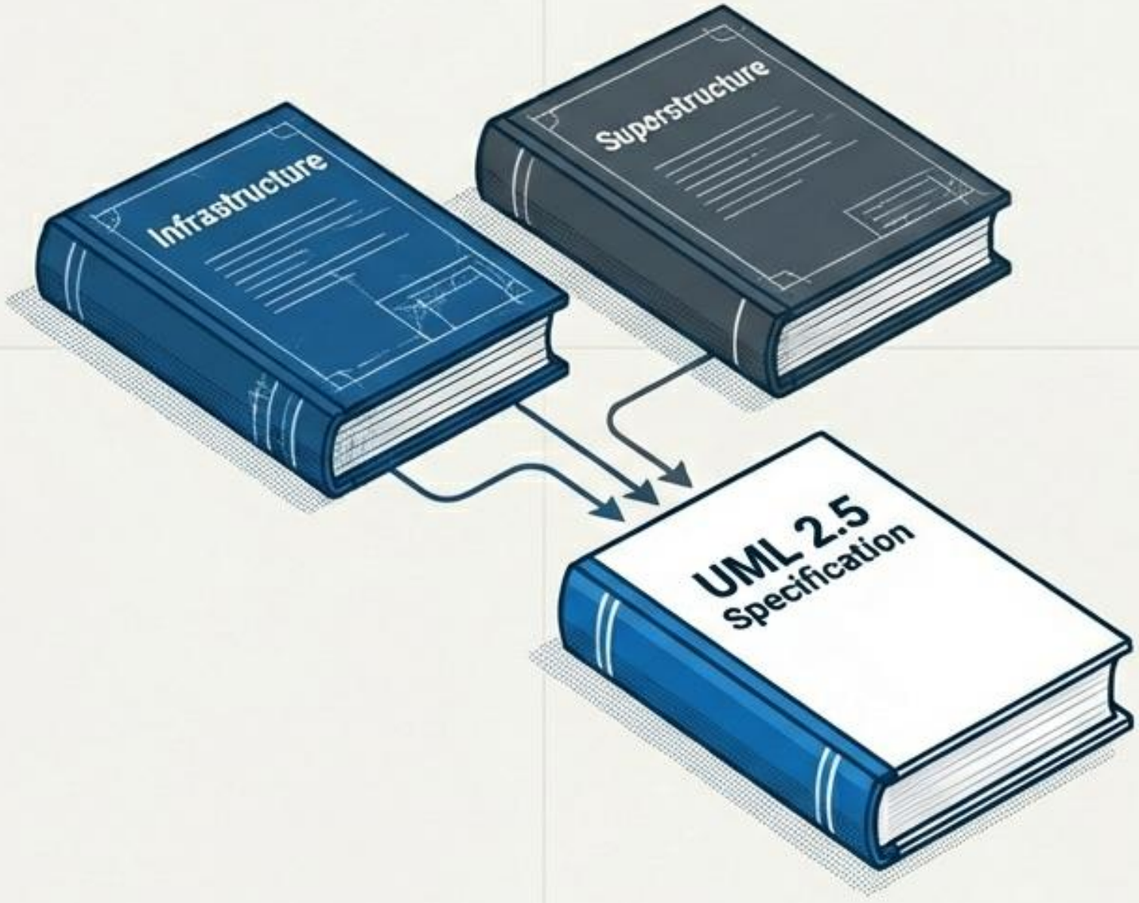
Refinamiento y Madurez (2.1 – 2.4.1)

- 🛠️ Correcciones de consistencia. Clarificación de asociaciones y **clases de asociación**.
- 🛠️ Adición del atributo de paquete URI.
- 🛠️ Limpieza de eventos (eliminación de creación/ejecución).
- 🛠️ Estandarización de **Estereotipos**: Mayúscula inicial obligatoria (ej. «`Metaclass`»).

Mecanismo de UML que permite clasificar y dar un significado específico a los elementos del modelo

NotebookLM

UML 2.5: Simplificación y Claridad (2015)



- **Un solo documento**: Eliminación de la separación Infraestructura/Superestructura.
- **Redacción**: Reescrito para ser "más fácil de leer" y reducir referencias cruzadas.
- **Package Merge**: Ya no se utiliza dentro de la especificación.

Base/Definir

NotebookLM

Cambios Estructurales en 2.5

ELIMINADO	RECLASIFICADO A SUPLEMENTARIO
✖ Niveles de cumplimiento (Compliance Levels L0-L3). ✖ Las herramientas ahora deben soportar la especificación completa.	✖ **Casos de Uso** (Ya no requieren inicio por actor). ✖ **Despliegue**. ✖ Flujos de información.

Objetivo: Eliminar construcciones auxiliares sin uso práctico.

NotebookLM

Resumen y Utilización

Puente entre Artefactos Estructurales y Procesos de Comportamiento.

Utilizar la especificación 2.5 para una comunicación inequívoca en arquitecturas complejas.

NotebookLM